Tema:

Fecha:

Guía de clase 6

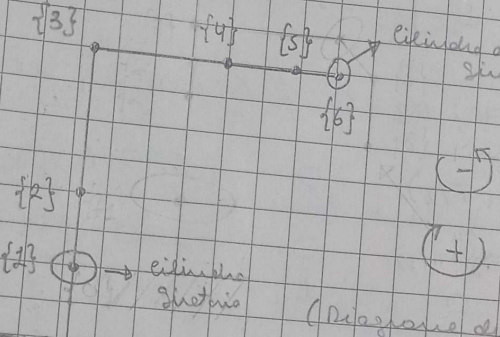
Guía de Laboratorio y Material de Estudio

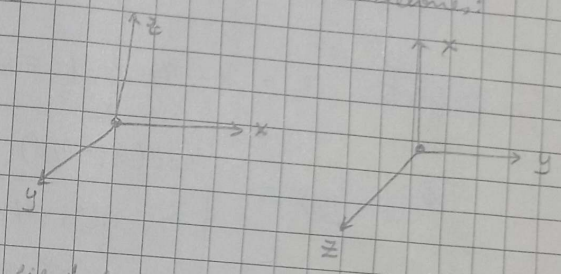
1. El desafío: Físico → Matemático → Computacional
2. Asignación D-H en el manipulador antropomórfico (IRB 120)

El manipulador ABB IRB 120 es un brazo articulado de 6 grados de libertad. Su muñeca esférica (Joints 4, 5, 6) posee ejes que se intersectan en un único punto.

Diagrama cinemático de articulaciones y eslabones

Pos 2 3 3, guía ABB





(Diagrama de grados de libertad y movilidad)

Diagrama

(Diagrama cinemático ABB IRB 120)

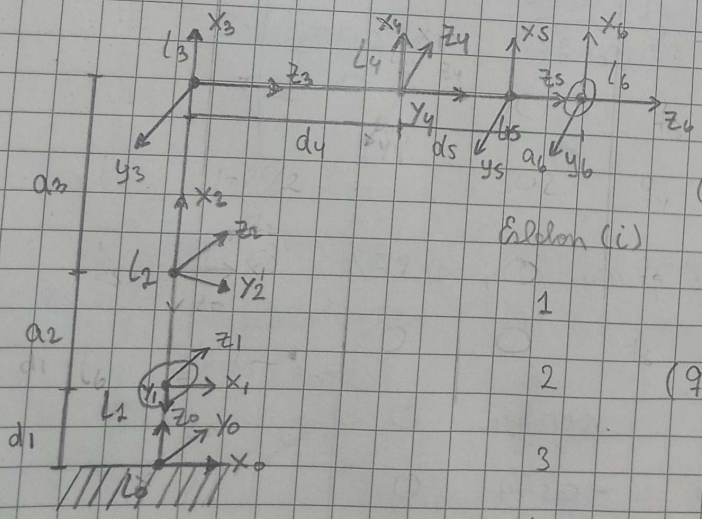


Tabla de Parámetros

Eslabón (i)	$(R_0 t_z)$ θ_i	$(t_{ras} z)$ d_i [m]	$(t_{ras} x)$ a_i [m]	$(R_0 t_x)$ α_i
1	q_1	290	0	$-\pi/2$
2	$(q_2 - \pi/2)$	0	270	0
3	q_3	0	70	$-\pi/2$
4	q_4	302	0	$\pi/2$
5	q_5	0	0	$-\pi/2$
6	q_6	72	0	0

IREH

Tema:

Fecha:

- Sustituyendo la matriz general D-H por Eslabones

$$ {}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\operatorname{sen}\theta_i \cos\alpha_i & \operatorname{sen}\theta_i \operatorname{sen}\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \operatorname{sen}\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \operatorname{sen}\alpha_i & a_i \operatorname{sen}\theta_i \\ 0 & \operatorname{sen}\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- Eslabon 1: $\cos(-\pi/2) = 0$; $\operatorname{sen}(-\pi/2) = -1$

$$ {}^{0}T_1(q_1) = \begin{bmatrix} \cos q_1 & 0 & \operatorname{sen} q_1 & 0 \\ \operatorname{sen} q_1 & 0 & -\cos q_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- Eslabon 2: $\theta_2 = q_2 - \pi/2$; $d_2 = 0$; $a_2 = 270$; $\alpha_2 = 0$ / $\cos(0) = 1$, $\operatorname{sen}(0) = 0$

$$ {}^{1}T_2(q_2) = \begin{bmatrix} \cos(q_2 - \pi/2) & -\operatorname{sen}(q_2 - \pi/2) & 0 & 270 \cdot \cos(q_2 - \pi/2) \\ -\operatorname{sen}(q_2 - \pi/2) & \cos(q_2 - \pi/2) & 0 & -270 \cdot \operatorname{sen}(q_2 - \pi/2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- Eslabon 3: $\theta_3 = q_3$; $d_3 = 0$; $a_3 = 70$; $\alpha_3 = -\pi/2$

$$ {}^{2}T_3(q_3) = \begin{bmatrix} \cos q_3 & 0 & -\operatorname{sen} q_3 & 70 \cdot \cos q_3 \\ \operatorname{sen} q_3 & 0 & \cos q_3 & 70 \cdot \operatorname{sen} q_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- Eslabon 4: $\theta_4 = q_4$; $d_4 = 302$; $a_4 = 0$; $\alpha_4 = \pi/2$

$\cos(\pi/2) = 0$; $\operatorname{sen}(\pi/2) = 1$

$$ {}^{3}T_4(q_4) = \begin{bmatrix} \cos q_4 & 0 & \operatorname{sen} q_4 & 0 \\ \operatorname{sen} q_4 & 0 & -\cos q_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 302 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

IREH

Tema:

Fecha:

- Eslabon 5: $\theta_5 = q_5$; $d_5 = 0$; $a_5 = 0$; $\alpha_5 = -\pi/2$

$$ {}^4T_5 = \begin{bmatrix} \cos q_5 & 0 & -\text{sen}\, q_5 & 0 \\ \text{sen}\, q_5 & 0 & \cos q_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- Eslabon 6: $\theta_6 = q_6$; $d_6 = 72$; $a_6 = 0$; $\alpha_6 = 0$

$$ {}^5T_6 = \begin{bmatrix} \cos q_6 & -\text{sen}\, q_6 & 0 & 0 \\ \text{sen}\, q_6 & \cos q_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$u \to q_1$
$v \to q_2$
$w \to q_3$
$x \to q_4$
$y \to q_5$
$z \to q_6$

- Concatenacion de los grados de libertad y matrices:

$${}^0T_6 = (q_1, q_2 - \pi/2, q_3, q_4, q_5, q_6) = {}^0T_1(q_1) \cdot {}^1T_2(q_2) \cdot {}^2T_3(q_3) \cdot {}^3T_4(q_4) \cdot {}^4T_5(q_5) \cdot {}^5T_6(q_6)$$

$$ {}^0T_6 = q_1 \cdot q_2 = \begin{bmatrix} \cos(q_1)\text{sen}(q_2) & \cos(q_1)\cos(q_2) & \text{sen}(q_1) & 270\cos(q_1)\text{sen}(q_2) \\ \text{sen}(q_1)\cos(q_2) & \text{sen}(q_1)\cos(q_2) & \cos(q_1) & 270\,\text{sen}(q_1)\text{sen}(q_2) \\ -\cos(q_2) & -\text{sen}(q_2) & 0 & 270\cos(q_2) + 290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 = \begin{bmatrix} \cos(q_1)\cdot\text{sen}(q_2+q_3) & -\text{sen}(q_1) & \cos(q_1)\cdot\cos(q_2+q_3) & 70\cos(q_1)\text{sen}(q_2+q_3) + 270 \\ \text{sen}(q_1)\text{sen}(q_2+q_3) & -\cos(q_2) & \text{sen}(q_1)\cdot\cos(q_2+q_3) & (q_1)\,\text{sen}(q_2) \\ -\cos(q_2-q_3) & 0 & -\text{sen}(q_2-q_3) & 70\,\text{sen}(q_1)\,\text{sen}(q_2+q_3) + \\ 0 & 0 & 0 & 270\,\text{sen}(q_2)\,\text{sen}(q_1) \\ & & & +70\cos(q_2-q_3) - 270\cos \\ & & & +290 \\ & & & 1 \end{bmatrix} $$

Tema:

Fecha:

Aplicando la configuración $q = [0, 0, 0, 0, 0, 0]^T$

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -270 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 302 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^4T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^5T_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Moltiplicando in cadena $^0T_6 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot {}^4T_5 \cdot {}^5T_6$ per $q = 0$.

$$^0T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 374 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Posizione Base a Bride: $^0P_6 = [374, 0, 630]^T$ [cm]

Ego del Bride: $x_6 \parallel +z_0,\ y_6 \parallel -y_0,\ z_6 \parallel +x_0$

Tema:

Fecha:

Aplicando la multiplicación secuencial ${}^{0}T_6$:

$$ {}^{0}T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 374 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{(No es del todo cierto) } P_x, P_y, P_z $$

$P = [374, 0, 630]^T$ (Posición Base a Brida)

Aquí se puede observar que se desplaza 374 mm en "x".

Conversión del vector posición: apartado 1.3. Configuración inicial 9:

$$ R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(Matriz de Rotación)} $$

Calculando la cin. directa desde la base hasta la brida en reposo

$P_x = a_2 + d_4 = 270\,mm + 302\,mm = \ldots$ (con offset de a_3 y d_6): $P_x =$

$a_2 + a_3 + d_6 = 270 + 70 + 34 = 374\,mm \rightarrow P_x = 374\,mm$

$P_y = 0\,mm$ (No hay deflexión lateral)

$P_z = d_1 + d_4 = 290\,mm + 302\,mm + \ldots \rightarrow P_z = 630\,mm$

Conversión:

$$ P = [374, 0, 630]^T\,mm \rightarrow [0.374, 0.000, 0,630]^T\,m $$

(T) Trabajar con metros

$$ {}^{0}T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.374 \\ 0 & -1 & 0 & 0.000 \\ 1 & 0 & 0 & 0.630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} [m] $$

Herramienta TCP: Añadir la extensión de herramienta fijada $d_{TCP} = 0,150\,m$ ↔ dirección axial (+x6)

$$ {}^{0}T_{TCP} = \begin{bmatrix} 0,374 + 0,150 \\ 0 \\ 0,630 \end{bmatrix} $$

$$ P_{Brida} = \begin{bmatrix} 0,374 \\ 0 \\ 0,630 \end{bmatrix} [m] $$

$$ {}^{0}T_{TCP} = \begin{bmatrix} 0,524 \\ 0 \\ 0,630 \end{bmatrix} $$

Tema:

Fecha:

- Matriz Homogenea TCP ($T_i = T_0^{TCP}(q_i)$) : Aplicando el offset de 180° (Inversión de la dirección)

$$T_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0{,}524 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0{,}630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{(T)} ; \quad Z_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$ (Vector de orientación axial)

Cambia la rotación en el offset

Apartado 1.4: Formulación analítica de la Pose objetivo (T_{0d}):

$$T_{0d} = \begin{bmatrix} R_{0d} & P_{0d} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{0d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} ; \quad P_{0d} = \begin{bmatrix} 0{,}25 \\ -0{,}10 \\ 0{,}12 \end{bmatrix} ; \quad d_6 = 0{,}072 \text{ m}$$

Datos arbitrarios

- Pose Objetivo (T_{0d}) o Matriz objetivo deseada:

$$T_{0d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0{,}25 \\ 0 & -1 & 0 & -0{,}10 \\ 0 & 0 & -1 & 0{,}12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{4\times4}$$

- Eje de aproximación de herramienta $Z_d = [0, 0, -1]^T$ (apunta hacia la mesa $-Z_0$)
- Cumple las propiedades de rotación : $R_d^T R_d = I$ y $\det(R_{0d}) = +1$
- Según ángulos de Euler Z-Y-X (Yaw, Pitch, Yaw):

$$R_d = R_z(\Psi) \cdot R_y(\Theta) \cdot R_x(\phi)$$

$$R_d = \begin{bmatrix} \cos\Psi\cos\theta & \cos\Psi\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\phi - \operatorname{sen}\Psi\cos\phi & \cos\Psi\operatorname{sen}\theta\cos\phi + \operatorname{sen}\Psi\operatorname{sen}\phi \\ \operatorname{sen}\Psi\cos\theta & \operatorname{sen}\Psi\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\phi + \cos\Psi\cos\phi & \operatorname{sen}\Psi\operatorname{sen}\theta\cos\phi - \cos\Psi\operatorname{sen}\phi \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta\operatorname{sen}\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

- De modo que la tercera columna sea exactamente $[0, 0, -1]^T$, apuntando a $(-Z_0)$:

$$R_{0d}(\phi, \theta, \Psi) = (180°, 0°, 0°) \equiv (\pi, 0, 0)$$

$$R_{0d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

R: En esta cumple la ortogonalidad $R_{0d}^T R_{0d} = I_{3\times3}$ y el $\det(R_{0d}) = +1$

IREH

2. Cinemática Inversa Analítica (Método de Pieper)

Tema:

Fecha:

(Rotación de la Base)

2.1. • Calculando el centro de muñeca P_{WC}:

$${}^{0}P_{WC} = {}^{0}P_{6}^{d} - d_6 \cdot {}^{0}Z_{6}^{d} \quad ; \quad q_1 = \operatorname{atan2}(y_w, x_w) = \operatorname{atan2}(-0{,}10, 0{,}25) = -0{,}3805°$$

$${}^{0}P_{WC} = P_{cd} = (d_6 + \underbrace{d_{TCP}}_{offset}) Z_{cd} = \begin{bmatrix} 0{,}25 \\ -0{,}10 \\ 0{,}12 \end{bmatrix} - (0{,}072 + 0{,}150) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}250 \\ -0{,}100 \\ 0{,}342 \end{bmatrix} [m]$$

2.2. Junta 1

• Brazo equivalente de L_2 y L_3:

El eslabón 3 tiene una pequeña curva o desfase geométrico según D-H:

$L_2 = a_2 = 0{,}270\ m$ (Barra rígida pura)

• En el codo del ser del codo y el centro de muñeca, no es una línea recta perpendicular sino que está compuesta por 2 medidas ortogonales:

$X_3 : a_3 = 0{,}070 m$

$Z_4 : d_4 = 0{,}302 m$

• L_3: Como a_3 y d_4 como forman los catetos de una figura rectangular en la estructura del antebrazo la distancia real del "codo" al "centro de muñeca" es su hipotenusa:

$$L_3 = \sqrt{d_4^2 + a_3^2} = \sqrt{(0{,}302)^2 + (0{,}070)^2} \approx 0{,}3100\ m$$

• Ángulo de Desfase:

$$\phi_{codo} = \operatorname{atan2}(a_3, d_4) = \operatorname{atan2}(0{,}070, 0{,}302) = 0{,}22\ rad \approx 13{,}05°$$

• Verificación de condición alcance:

~~$|a-b| \leq \|x^2+y^2\| \leq a+b$~~

$$|L_2 - L_3| \leq \|W^2 - S\| \leq L_2 + L_3$$

(Distancia del hombro a muñeca, en base de ABB IRB 120)

$$\|W - S\| = \sqrt{(x_w - 0)^2 + (y_w - 0)^2 + (z_w - d_1)^2}$$

$$\|W - S\| = \sqrt{(0{,}250 - 0)^2 + (-0{,}100 - 0)^2 + (0{,}342 - 0{,}290)^2} = 0{,}2742\ [m]$$

Resultado:

$$0{,}0400\ m \leq 0{,}2742 \leq 0{,}580\ [m]$$

IREH

Tema: 9.3: Juntas 2 y 3 Fecha:

- Cálculo de q_3 (Codo codo / Codo hombro)

Por el teorema del coseno en el triángulo formado por L_2 y L_3, y la distancia diagonal $D = \sqrt{r^2 + z^2}$:

$$D^2 = r^2 + z^2 \rightarrow r = \sqrt{x_w^2 + y_w^2} = \sqrt{(0,25)^2 + (-0,130)^2} = 0,2693\ [m]$$

$$z = z_w - d_1 = 0,342 - 0,290 = 0,0520\ [m]$$

(Esto supone la reducción plana de un mecanismo 2R equivalente)

- Donde se:

r = Radio Horizontal

z = altura respecto al hombro

- Ahora remplazando en: $D^2 = r^2 + z^2$

$$D^2 = (0,2693)^2 [m] + (0,0520)^2 [m] = 0,075204\ [m^2]$$

$$\cos q_3 = \frac{D^2 - L_2^2 - L_3^2}{2 L_2 L_3} = \frac{0,075204 [m^2] - (0,270)^2 - (0,3100)^2}{2(0,270)(0,3100)} = -0,5603$$

- Dado que $|\cos q_3| \leq 1$, el punto está dentro del alcance físico del manipulador:

$$\operatorname{sen} q_3 = \pm \sqrt{1 - \cos q_3^2} = \pm \sqrt{1 - (-0,5603)^2} = \pm 0,8283$$

$$q_3 = \operatorname{atan2}(\pm 0,8283, -0,5603) = 47,13\ [rad]$$

$$q_2 = \operatorname{atan2}(r, z) - \operatorname{atan2}(L_3 \operatorname{sen}(q_3), L_2 + L_3 \cos(q_3)) - \text{offset}_2$$

$$q_2 = \operatorname{atan2}(0,2693, 0,0520) - \operatorname{atan2}(0,3100 \cdot \operatorname{sen}(124,080°), (0,270) + (0,3100)\cos(124,080°)) - 180°$$

$$q_2 = 9,63\ [rad]$$

$$\begin{cases} q_1 = -0,3805° \\ q_2 = 9,63° \\ q_3 = 47,13° \end{cases}$$

Tema:

Fecha:

2.4 Juntas 4, 5 y 6: orientación muñeca de Euler ZYZ

Se tiene en cuenta una matriz R con q_1, q_2 y q_3

$${}^3R_6 = ({}^0R_3)^T \cdot ({}^0R_6) \rightarrow \text{(Orientación de herramienta)}$$

- Los últimos tres conforman una muñeca esférica ZYZ, donde se tiene $\alpha_4 = \pi/2$, $\alpha_5 = -\pi/2$

$$\cos(q_5) = ({}^3R_6)_{3,3}$$

$$\text{sen}(q_5) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(q_5)} \quad \text{(Inclinación de muñeca)}$$

$$q_5 = \text{atan2}(\text{sen}(q_5), \cos(q_5)) = \quad \text{(giro Pitch)}$$

$$q_4 = \text{atan2}(({}^3R_6)_{2,3}, ({}^3R_6)_{1,3}) =$$

$$q_6 = \text{atan2}(({}^3R_6)_{3,2}, -({}^3R_6)_{3,1}) - \text{offset}_6 = \quad \text{(giro final de herramienta)}$$

- Tomando el caso de $\{q_1, q_2 \text{ y } q_3\}$, calculados anteriormente las posturas no serían admisibles por rango permitido

$$\begin{cases} q_4 = 180° \rightarrow 3,14 \text{ [rad]} \\ q_5 = 33,24° \rightarrow 0,580 \text{ [rad]} \\ q_6 = 158,20° \rightarrow 2,76 \text{ [rad]} \end{cases}$$

2.5 y 2.6: Pares de Pose objetivo y verificación con FK

- Ahora teniendo en cuenta todos admisibles para $\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$ y ángulos de los rangos:

$$\begin{cases} q_1 = -0,3805° \\ q_2 = 9,63° \\ q_3 = 47,13° \\ q_4 = 180° \\ q_5 = 33,24° \\ q_6 = 158,20° \end{cases}$$

- Si se aplica la multiplicación con cinemática directa (FK) cada postura admisible q_i siendo admisible, en cuanto los demás articulaciones tal parece que existe fuera del rango de movimiento admisible antes de que el brazo pueda asumir una postura admisible

Pares Pose Pieza:

1) Calcular la pose objetivo Tol
2) Calcular el centro de muñeca esférica Pw
3) Resolver para las articulaciones $\{q_1, q_2, q_3\}$
4) Computar ${}^0R_3\{q_1, q_2, q_3\}$
5) Orientación que resta la muñeca
$${}^3R_6 = ({}^0R_3)^T R_{ol}$$
6) Cinemática de muñeca
${}^3R_6\{q_4, q_5, q_6\}$
7) Realizar la validación de límites
8) Descartar las articulaciones que violen los límites articulares
9) Repetir con (FK)

Tema: Fecha:

4. Selección de la configuración final q_f

- R: Se elige la regla admisible que cumple con el parámetro de movilidad, en este caso la que son admisibles: (calculo según Notebook)

Regla 1: Frente, Arriba, $q_1 = -21,80$, $q_2 = 9,63$, $q_3 = 47,13$, $q_4 = 0$, $q_5 = 33,24$, $q_6 = 158,20$
↑ Brazo ↑ Codo

- Estas articulaciones son admisibles ya que cumplen con las especificaciones de rango de movimiento del ABB IRB 120. y por lo tanto su configuración final es:

$$q_f = [-21,8 \quad 9,63 \quad 47,13 \quad 0 \quad 33,24 \quad 158,2]$$

5. Trayectoria LSPB de q_i a q_f: $q(t)$, $\dot{q}(t)$ y $\ddot{q}(t)$

- Aceleración mínima:

$$|\ddot{q}_c|_{min} = \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2}$$

- Velocidad en tiempo constante:

$$\dot{q}_c = \ddot{q}_c \cdot t_c$$

- Tiempo de mezcla parabólica:

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}}$$

- Ahora sustituyendo y Remplazando valores en base de q_i y q_f.

articulación 1. ($q_i = 0$, $q_f = -21,8$ [rad]) ; $t_f = 3,0$ [seg] ; $|\ddot{q}_c| = 0,5$ [rad/seg^2]

$$|\ddot{q}_c|_{min} = \frac{4|-21,8|}{3^2} = 28,15$$

$$t_c = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3^2 - \frac{4(-21,8 - 0)}{-0,5}} = 0,24$$

$$\dot{q}_c = (-0,5) \cdot (0,24) = -0,12 \text{ [rad/seg]}$$

- Mediante el calculo comparativo de velocidad, aceleración y desaceleración constante realizado la primera articulación de Trayectoria LSPB, se puede llegar a la conclusión que para $q_2, q_3, q_4 \ldots q_6$ realizan el calculo analítico.